

Asignatura	ANÁLISIS DE SISTEMAS	Ciclo académico	
		Sección	
Docente	MSc. MARCO A. CORAL YGNACIO	Aula	

Laboratorio No. 2:

EcoRide Enterprise: El Ecosistema de Movilidad Inteligente

EcoRide es una plataforma avanzada de micromovilidad que gestiona una flota de bicicletas eléctricas inteligentes mediante un ecosistema integrado de IoT, aplicaciones móviles y servicios en la nube. El sistema enfrenta desafíos críticos de alta complejidad, como la sincronización de desbloqueo mediante protocolos híbridos y la monitorización de sensores en tiempo real para la detección de accidentes. Su modelo operativo incluye procesos paralelos de validación de identidad, tarifas dinámicas basadas en demanda predictiva y una logística automatizada de mantenimiento preventivo. La arquitectura debe garantizar la continuidad del servicio ante fallos de conectividad, gestionando excepciones de red y geocercas con precisión quirúrgica. Finalmente, el caso destaca por su capacidad de rebalanceo de flota mediante incentivos a usuarios, optimizando la disponibilidad urbana bajo un marco de alta concurrencia y seguridad

Pre-condiciones y Validación Multicapa

Cuando el usuario intenta iniciar un viaje, el sistema no solo revisa su saldo. Se activa un proceso de validación en paralelo:

- **Módulo de Identidad:** Verifica que la suscripción esté activa y que el usuario no tenga reportes de vandalismo previos.
- **Módulo de Inventario Dinámico:** El sistema calcula la "Demanda Predictiva". Si hay pocas bicicletas en esa zona, aplica una Tarifa Dinámica (similar a Uber) y solicita al usuario que acepte el nuevo cargo antes de proceder.
- **Estado de Red:** El servidor verifica la latencia de la bicicleta. Si la unidad no ha reportado señal en los últimos 3 minutos, se marca como "Inestable" y se bloquea el alquiler para evitar que el usuario se quede con una bici que no podrá cerrar después.

El Protocolo de Desbloqueo de Tres Vías (Handshake)

El desbloqueo ya no es solo un comando. Ahora es un proceso de sincronización:

1. La App envía un Token de Apertura vía Bluetooth (para cuando no hay señal de celda) y, simultáneamente, el Servidor envía el comando vía 5G/IoT.
2. **Lógica de Fallo:** Si el Bluetooth falla, pero el IoT funciona (o viceversa), la bicicleta se abre. Si ambos fallan tras 3 intentos, el sistema inicia un Autodiagnóstico de la unidad y sugiere al usuario caminar hacia la bicicleta más cercana, otorgándole un cupón de descuento por la molestia.
3. **Sensor de Seguridad:** Al abrirse, la bicicleta activa sus luces LED de seguridad y verifica la presión de los neumáticos mediante sensores internos. Si la presión es baja, emite un pitido y cancela el viaje antes de que el usuario empiece a pedalear.

Gestión de Incidentes en Tiempo Real (Eventos Asíncronos)

Durante el viaje, el sistema corre procesos en segundo plano:

- **Detección de Accidentes:** Mediante acelerómetros, si se detecta un impacto mayor a G_x , el sistema entra en modo "Emergencia". Llama automáticamente al usuario y, si no responde en 30 segundos, envía las coordenadas a los servicios de emergencia y al equipo de logística.
- **Gestión de Estacionamiento Indebido:** Si el GPS detecta que la bicicleta se detuvo por más de 5 minutos fuera de un punto de retorno (pero no ha finalizado el viaje), el sistema inicia un cobro por "Modo Espera" (tarifa reducida) para asegurar que la unidad siga generando ingresos.

Finalización Compleja y Flujo de Mantenimiento

El cierre del viaje activa un flujo de trabajo ramificado:

1. **Validación de Ubicación y Foto:** Una IA analiza la foto subida por el usuario para confirmar que la bicicleta está de pie y no bloquea una rampa para discapacitados.
2. **Cálculo de Desgaste:** El sistema suma los kilómetros recorridos al Contador de Vida Útil de la unidad.
3. **Disyuntiva de Logística:** * Escenario A (Carga Baja): Si batería $< 20\%$, se asigna a un "Juicer" (recolector externo) para recarga.
 - Escenario B (Mantenimiento Preventivo): Si la unidad alcanzó los 500 km acumulados, se marca para "Taller Central" independientemente de la batería.
 - Escenario C (Rebalanceo): Si hay demasiadas bicis en ese punto, el sistema ofrece créditos de viaje a otros usuarios cercanos para que muevan esa bicicleta a una zona de alta demanda ("Move-to-Earn").